

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVTEEB • 3ème

Ressemblances et différences au sein de l'espèce humaine

SVTEEB – classe de 3ème

Exploitez les documents et vos connaissances pour répondre aux questions. Toute réponse doit être justifiée.

EXERCICE 1 Caractères d'espèce et identification

Dans le cadre d'une fouille archéologique à Shum Laka (Région du Nord-Ouest), des fragments osseux sont découverts. Le tableau ci-dessous présente des mesures effectuées sur un fémur et un crâne retrouvés sur le site, comparées aux valeurs de référence de l'espèce humaine actuelle.

Caractère observé	Valeur mesurée	Valeur de référence (Homo sapiens)
Capacité crânienne	1350 cm ³	1300 cm ³ à 1500 cm ³
Indice céphalique	78	70–85
Angle facial (prognathisme)		–
Présence d'un menton (os symphysaire)	Oui	Oui (caractère dérivé)
Bipédie (empreinte fémorale)	Angle col-diaphysaire	–
Pouce opposable (métacarpien)	Présent	Présent

1. Parmi les caractères listés, sélectionnez trois qui définissent l'unité de l'espèce humaine actuelle et justifiez votre choix. (2 pts)
2. Les restes appartiennent-ils à l'espèce Homo sapiens ? Argumentez en vous basant sur l'ensemble des données du tableau. (2 pts)
3. Un élève affirme : « Comme la capacité crânienne est dans la moyenne, c'est forcément un humain moderne ». Critiquez cette affirmation en distinguant caractère d'espèce et variation individuelle. (2 pts)

EXERCICE 2 Caractères héréditaires et acquis : cas concrets

À Douala, une enquête médicale dans un lycée permet de recenser plusieurs caractéristiques chez des élèves de Troisième. Les observations suivantes sont notées :

- Élève A : Groupe sanguin A Rh+, daltonien, parle le Duala et le Français, porte une cicatrice de vaccination BCG.
- Élève B : Groupe sanguin O Rh-, non daltonien, parle le Français et l'Anglais, porte un

tatouage traditionnel Sawa.

- Élève C : Jumeau monozygote de l'élève B, groupe sanguin O Rh-, non daltonien, parle le Français et l'Anglais, pas de tatouage.
1. Classifiez chacune des caractéristiques citées (groupe sanguin, daltonisme, langues parlées, cicatrice BCG, tatouage) en caractère héréditaire ou caractère acquis (modifié par l'environnement). Présentez votre réponse sous forme de tableau à deux colonnes. (3 pts)
 2. En vous basant sur le cas des élèves B et C, expliquez pourquoi les jumeaux monozygotes ne sont pas totalement identiques phénotypiquement. (2 pts)
 3. Le daltonisme est un caractère lié au chromosome X. Précisez le génotype probable de l'élève A (garçon) et déduisez le génotype de sa mère. (1 pt)

EXERCICE 3 Variabilité des groupes sanguins au Cameroun

Une étude épidémiologique réalisée dans la région de l'Extrême-Nord (Maroua) et du Centre (Yaoundé) porte sur la distribution des phénotypes du système ABO chez 1000 donateurs bénévoles par région. Résultats :

Région	Phénotype A	Phénotype B	Phénotype AB	Phénotype O
Extrême-Nord (n=1000)	220	180	40	560
Centre (n=1000)	280	160	50	510

1. Calculez la fréquence (en %) de chaque phénotype pour les deux régions. (1 pt)
2. Les allèles du système ABO sont I^A , I^B et i . Rappelez les génotypes possibles pour les phénotypes A et O. (1 pt)
3. En supposant l'équilibre de Hardy-Weinberg, estimez la fréquence de l'allèle i (notée q) dans la population de l'Extrême-Nord. Montrez le calcul. (2 pts)
4. Les fréquences alléliques diffèrent-elles entre les deux régions ? Proposez deux facteurs évolutifs (hors environnement direct) pouvant expliquer ces différences au sein de l'espèce humaine. (2 pts)

EXERCICE 4 Preuve de parenté et polymorphisme génétique

Lors d'une procédure judiciaire au Tribunal de Grande Instance de Bertoua, la paternité d'un enfant est contestée. Les groupes sanguins (systèmes ABO et Rhésus) et le phénotype pour le goût de la phénylthiocarbamide (PTC, caractère dominant T = goûteur, ré-

cessif t = non-goûteur) sont déterminés :

Individu	ABO / Rhésus	Phénotype PTC
Mère	A+	Goûteuse
Enfant	O-	Non-goûteur
Homme X (présumé père)	B+	Goûteur
Homme Y (autre prétendant)	O-	Non-goûteur

On sait que la mère est hétérozygote pour le système ABO ($I^A i$) et pour le Rhésus ($Rh^+ Rh^-$).

1. Déterminez le génotype de l'enfant pour les trois systèmes (ABO, Rhésus, PTC). (1 pt)
2. L'homme X peut-il être le père biologique ? Justifiez rigoureusement pour chacun des trois systèmes. (3 pts)
3. L'homme Y peut-il être le père biologique ? Justifiez. (1 pt)
4. Pourquoi l'utilisation de marqueurs ADN (ex : STR, SNP) est-elle aujourd'hui préférée aux groupes sanguins pour les tests de paternité ? (1 pt)

EXERCICE 5 Synthèse : Unité et diversité de l'espèce

Un reportage télévisé présente un village du peuple Baka (Sud-Est Cameroun) où la taille moyenne des adultes est significativement plus faible que la moyenne nationale. Un téléspectateur conclut : « Cela prouve qu'ils ne sont pas de la même espèce que nous ».

1. En vous appuyant sur la définition biologique de l'espèce et la notion de caractères d'espèce, rédigez un argumentaire scientifique structuré (10 à 15 lignes) pour réfuter cette affirmation. (3 pts)
2. Distinguez dans votre réponse la variabilité inter-individuelle (polymorphisme) et l'adaptation phénotypique à l'environnement (milieu forestier, ressources alimentaires, pathogènes). (2 pts)
3. Citez un exemple de caractère « seuil » (discontinu) et un exemple de caractère « quantitatif » (continu) observables dans cette population. (1 pt)